GUÍA DE DESARROLLO WEB + SEO TÉCNICO

Estándar de desarrollo para proyectos de negocio local y servicios

Empresa:	Eficentia Solutions
Versión:	1.0 — Documento base (actualizar con cada proyecto)
Fecha:	Marzo 2026
Aplicable a:	Negocios locales, servicios, pymes — webs informativas y de captación de leads

📌 **Origen de este documento:** Generado a partir de la auditoría SEO de aguamassegura.es (marzo 2026), donde se identificó que una arquitectura React SPA sin SSG causó el 80% de los errores técnicos. Esta guía establece el estándar para evitar esos errores desde el inicio en todos los proyectos futuros.

Índice de Contenidos

1.	Por qué esta guía existe — Lección aprendida	
2.	Stack técnico recomendado y criterios de elección	
3.	Arquitectura de proyecto — estructura de rutas y carpetas	
4.	SEO técnico baked-in — configuración obligatoria desde el inicio	
5.	Arquitectura de contenido y SEO On-Page	
6.	Schema Markup — plantillas por tipo de negocio	
7.	Rendimiento y Core Web Vitals — checklist de build	
8.	Flujo de trabajo por proyecto — de brief a entrega	
9.	Checklist maestro de entrega	
10.	Herramientas del ecosistema	

1. Por Qué Existe Esta Guía

En el proyecto aguamassegura.es se construyó un sitio web React + Vite como SPA pura. El sitio tenía buen diseño, contenido relevante y un sitemap.xml correcto. Sin embargo, en la primera auditoría SEO (Ahrefs, marzo 2026), el Health Score fue de 30/100 con 19 de 27 URLs con errores críticos.

La causa fue una sola decisión arquitectural tomada al inicio del proyecto: servir un index.html vacío para todas las rutas, dejando que JavaScript generase el contenido en el cliente.

❌ Lo que pasó (SPA pura)

- index.html idéntico para TODAS las rutas
- Canonical siempre apuntaba a la home
- Google ve HTML vacío en el primer hit
- 18 páginas "huérfanas" según Ahrefs
- 18 páginas "sin outgoing links"
- 18 páginas "lentas" (JS blocking)
- Health Score: 30/100

✅ Lo que debe ocurrir (SSG/SSR)

- HTML único y completo por cada ruta
- Canonical correcto en el HTML del servidor
- Google indexa inmediatamente
- Todos los enlaces internos visibles
- Contenido real disponible sin JS
- LCP < 2.5s (HTML pre-renderizado)
- Health Score objetivo: 80+/100

🔑 **Regla fundamental:** En ningún proyecto web con objetivos SEO se usará una SPA pura (Client-Side Rendering exclusivo). Toda web debe entregar HTML completo y único por ruta desde el servidor o en build time.

2. Stack Técnico Recomendado

La elección del stack depende del tipo de proyecto. La siguiente tabla establece el estándar para cada categoría:

Tipo de proyecto	Stack recomendado	Renderizado	Cuándo usarlo
Web corporativa / local / servicios	Astro + React (islas)	SSG (100% estático)	La mayoría de clientes pyme
Blog / contenido / landing pages	Astro + MDX	SSG	Sitios orientados a contenido
E-commerce con catálogo dinámico	Next.js 14+	SSG + ISR	Tiendas con productos que cambian
App web con autenticación / dashboard	Next.js 14+	SSR + CSR híbrido	SaaS, portales privados
Proyecto ya en React+Vite (SPA)	vite-plugin-ssg (migración)	SSG	Corrección sin reescritura

2.1 Stack estándar — Negocios locales y servicios (caso más frecuente)

⭐ **Stack principal recomendado:** Astro 4+ con componentes React (Astro Islands). Es la opción con mejor relación rendimiento/SEO/facilidad para el tipo de cliente más habitual.

Capa	Tecnología	Motivo
Framework	Astro 4+	SSG nativo, zero JS por defecto, perfecto para SEO
Componentes interactivos	React 18 (Astro Islands)	Solo se hidrata lo que necesita JS
Estilos	Tailwind CSS 3+	Utility-first, purge automático, sin CSS bloat
Contenido / CMS	Astro Content Collections o Decap CMS	Markdown/MDX tipado, sin base de datos
Imágenes	Astro Image (<Image />)	WebP automático, lazy load, dimensiones correctas
SEO	astro-seo o componente propio	Canonical, OG, Twitter Card, Schema por ruta
Despliegue	Vercel o Netlify	CDN global, deploy automático desde Git, gratis en tier básico
Dominio / DNS	Cloudflare	CDN, HTTPS automático, protección DDoS gratuita
Analytics	Google Analytics 4 + GSC	Estándar de industria, integración con Search Console

2.2 Stack alternativo — Next.js 14+ (proyectos más complejos)

Para proyectos que requieren contenido dinámico frecuente, autenticación o e-commerce:

Capa	Tecnología	Motivo
Framework	Next.js 14+ (App Router)	SSG + SSR + ISR híbrido, Metadata API nativa
SEO metadata	Metadata API nativa (no Helmet)	generateMetadata() por ruta, sin dependencias
Imágenes	next/image	WebP/AVIF automático, lazy load, CLS = 0
Estilos	Tailwind CSS 3+	Mismo que en Astro — consistencia entre proyectos
CMS	Sanity.io o Contentful	Headless CMS para clientes que actualizan contenido
Despliegue	Vercel	Optimizado para Next.js — ISR funciona de forma nativa

2.3 Lo que NUNCA se usará para proyectos con objetivos SEO

Tecnología	Motivo para evitar
React + Vite SPA pura (sin SSG)	HTML vacío para crawlers — causa directa del problema de aguamassegura.es
Create React App (CRA)	Obsoleto, solo CSR, sin soporte oficial desde 2023
Angular (para webs informativas)	Overhead innecesario, hidratación compleja para SSG
WordPress con builder visual pesado	Builders como Divi generan HTML inflado — CWV muy pobres
Wix / Squarespace / Jimdo	Sin control sobre canonical, schema, velocidad ni estructura de URLs

3. Arquitectura de Proyecto

3.1 Estructura de carpetas (Astro)

```
proyecto-cliente/
├── src/
│   ├── pages/                    ← Una carpeta/archivo = una URL (SSG automático)
│   │   ├── index.astro           ← Home: /
│   │   ├── servicios/
│   │   │   ├── index.astro       ← Hub servicios: /servicios/
│   │   │   ├── [slug].astro      ← Páginas dinámicas por servicio
│   │   ├── zonas/
│   │   │   ├── index.astro       ← Hub zonas: /zonas/
│   │   │   └── [slug].astro      ← Una página por municipio
│   │   ├── precios.astro         ← /precios/
│   │   ├── blog/
│   │   │   ├── index.astro       ← /blog/
│   │   │   └── [slug].astro      ← Artículos individuales
│   │   ├── contacto.astro        ← /contacto/
│   │   ├── gracias.astro         ← /gracias/ (noindex)
│   │   ├── aviso-legal.astro
│   │   ├── privacidad.astro
│   │   └── 404.astro
│   ├── components/
│   │   ├── SEO.astro             ← Componente SEO reutilizable
│   │   ├── Schema.astro          ← Schema JSON-LD por tipo
│   │   ├── Header.astro
│   │   ├── Footer.astro
│   │   └── ...otros componentes
│   ├── layouts/
│   │   ├── BaseLayout.astro      ← Layout base con SEO y Schema
│   │   ├── ServiceLayout.astro   ← Layout para páginas de servicio
│   │   └── BlogLayout.astro      ← Layout para artículos
│   ├── content/
│   │   ├── servicios/            ← Archivos .md por servicio
│   │   ├── zonas/                ← Archivos .md por zona
│   │   └── blog/                 ← Artículos en .md o .mdx
│   └── data/
│       ├── schema-empresa.js     ← Datos del negocio para Schema
│       └── zonas.js              ← Lista de municipios
├── public/
│   ├── robots.txt
│   └── sitemap.xml               ← Auto-generado por @astrojs/sitemap
└── astro.config.mjs
```

3.2 Arquitectura de URLs — estándar obligatorio

Las URLs son una señal de relevancia para Google. Deben seguir siempre esta estructura:

Tipo de página	Patrón de URL	Ejemplo
Home	/	mibusiness.es/
Hub de servicios	/servicios/	mibusiness.es/servicios/
Servicio específico	/servicios/[keyword-principal]/	/servicios/instalacion-piscinas/
Hub de zonas	/zonas/	mibusiness.es/zonas/
Zona/municipio	/zonas/[servicio]-[ciudad]/	/zonas/fontanero-valencia/

Tipo de página	Patrón de URL	Ejemplo
Precios	/precios/	mibusiness.es/precios/
Blog hub	/blog/	mibusiness.es/blog/
Artículo	/blog/[keyword-titulo]/	/blog/como-limpiar-piscina/
Contacto	/contacto/	mibusiness.es/contacto/
Gracias (no indexar)	/gracias/	—

⚠️ **Regla de URLs:** Siempre minúsculas, siempre con guion (-) no guion bajo (_), siempre con trailing slash al final (/). La URL debe incluir la keyword principal del contenido de esa página.

4. SEO Técnico — Configuración Obligatoria

4.1 Componente SEO base (Astro)

Crear un componente SEO.astro reutilizable que se incluya en el layout base. Cada página pasa sus props específicos:

```
---
// src/components/SEO.astro
interface Props {
  title: string;
  description: string;
  canonical: string;       // URL absoluta con www y trailing slash
  noindex?: boolean;       // true para gracias, legal, etc.
  ogImage?: string;        // URL absoluta de la imagen OG
  schema?: object;         // JSON-LD específico de la página
}
const { title, description, canonical, noindex = false, ogImage, schema } =
Astro.props;
const siteName = "Nombre del Negocio";
const defaultOG = "https://www.dominio.es/og-image.webp";
---
<title>{title}</title>
<meta name="description" content={description} />
<meta name="robots" content={noindex ? "noindex,nofollow" :
"index,follow,max-image-preview:large"} />
<link rel="canonical" href={canonical} />

<!-- Open Graph -->
<meta property="og:title" content={title} />
<meta property="og:description" content={description} />
<meta property="og:url" content={canonical} />
<meta property="og:image" content={ogImage ?? defaultOG} />
<meta property="og:type" content="website" />
<meta property="og:site_name" content={siteName} />
<meta property="og:locale" content="es_ES" />

<!-- Twitter Card -->
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image" />
<meta name="twitter:title" content={title} />
<meta name="twitter:description" content={description} />
<meta name="twitter:image" content={ogImage ?? defaultOG} />

<!-- Schema JSON-LD -->
{schema && <script type="application/ld+json" set:html={JSON.stringify(schema)} />}
```

4.2 Uso en páginas — ejemplo página de zona

```
---
// src/pages/zonas/mantenimiento-piscinas-elche.astro
import BaseLayout from "../../layouts/BaseLayout.astro";
import { schemaLocalBusiness } from "../../data/schema-empresa.js";

const ciudad = "Elche";
const seoProps = {
  title: `Mantenimiento de Piscinas en ${ciudad} | Nombre Negocio`,
  description: `Servicio profesional de mantenimiento de piscinas en ${ciudad}.
Presupuesto sin compromiso. Más de X clientes satisfechos.`,
  canonical:
`https://www.dominio.es/zonas/mantenimiento-piscinas-${ciudad.toLowerCase()}/`,
```

```
  schema: { ...schemaLocalBusiness, areaServed: { "@type": "City", "name": ciudad } }
};
---
<BaseLayout {...seoProps}>
  <h1>Mantenimiento de Piscinas en {ciudad}</h1>
  <!-- contenido único de la ciudad -->
</BaseLayout>
```

4.3 robots.txt — plantilla estándar

```
User-agent: *
Allow: /
Disallow: /gracias
Disallow: /admin

# Crawlers de IA — permitir (positivo para GEO/AEO)
User-agent: GPTBot
Allow: /
User-agent: ClaudeBot
Allow: /
User-agent: PerplexityBot
Allow: /

Sitemap: https://www.dominio.es/sitemap.xml
```

4.4 Sitemap.xml — generación automática con Astro

Con Astro no se escribe el sitemap a mano. Se usa el plugin oficial que lo genera automáticamente en build:

```
// astro.config.mjs
import { defineConfig } from "astro/config";
import sitemap from "@astrojs/sitemap";

export default defineConfig({
  site: "https://www.dominio.es",  // ← OBLIGATORIO para que el sitemap funcione
  integrations: [
    sitemap({
      // Excluir páginas que no deben indexarse
      filter: (page) =>
        !page.includes("/gracias") &&
        !page.includes("/admin"),
      // Cambiar frecuencia por patrón de URL
      changefreq: "monthly",
      priority: 0.8,
    }),
  ],
});
```

> ✅ **Ventaja clave:** Al generarse automáticamente, el sitemap SIEMPRE incluirá solo URLs que realmente existen y cuyo canonical es la propia URL — el error de aguamassegura.es es imposible con esta configuración.

4.5 Headers HTTP de seguridad

Configurar en Vercel o Netlify (vercel.json / netlify.toml). Mejoran la puntuación de seguridad y son señal positiva para E-E-A-T:

```
// vercel.json
{
  "headers": [
    {
      "source": "/(.*)",
      "headers": [
        { "key": "X-Content-Type-Options", "value": "nosniff" },
        { "key": "X-Frame-Options", "value": "DENY" },
        { "key": "X-XSS-Protection", "value": "1; mode=block" },
        { "key": "Referrer-Policy", "value": "strict-origin-when-cross-origin" },
        { "key": "Permissions-Policy", "value": "camera=(), microphone=(),
geolocation=()" }
      ]
    }
  ]
}
```

5. Arquitectura de Contenido y SEO On-Page

5.1 Estructura obligatoria de cada página

Cada página del sitio debe tener estos elementos correctamente configurados antes de publicarse:

Elemento	Especificación	Ejemplo
Title tag	Keyword principal + separador + marca | máx. 60 chars	"Fontanero en Valencia | Nombre"
Meta description	Keyword + beneficio + CTA | 140-155 chars	"Fontanero 24h en Valencia. Urgencias en 30 min. Presupuesto gratis."
H1	Único por página | incluye keyword principal	"Fontanero de Urgencias en Valencia"
H2	Subtemas y keywords secundarias | 2-5 por página	"Servicios de fontanería en Valencia"
Canonical	URL absoluta con www, https y trailing slash	"https://www.dominio.es/fontanero-valencia/"
Alt en imágenes	Descriptivo con keyword cuando sea relevante	"Fontanero reparando tubería en Valencia"
Enlace interno saliente	Mínimo 2 enlaces a páginas relacionadas	Enlace a /precios/ y /contacto/
Enlace interno entrante	Mínimo 2 páginas del sitio enlazan a esta	Home y hub de servicios enlazan aquí
Contenido mínimo	Páginas de servicio: 500+ palabras | Blog: 800+	—

5.2 Reglas de enlazado interno

- La Home enlaza a: todas las páginas de servicio principales, hub de zonas, precios y contacto.
- Cada página de servicio enlaza a: home, otros servicios relacionados, precios y contacto.
- Cada página de zona enlaza a: la página de servicio principal correspondiente, otras zonas cercanas y contacto.
- Cada artículo de blog enlaza a: al menos 1-2 páginas de servicio relacionadas (enlace hacia abajo en el funnel).
- El footer incluye: navegación principal, páginas legales y teléfono/email (anchor text descriptivo).

⚠️ **Regla de anchor text:** Nunca usar "haz clic aquí", "ver más" o "este enlace". Siempre usar texto descriptivo que incluya la keyword de la página destino: "mantenimiento de piscinas en Valencia", "ver precios de fontanería".

5.3 Plantilla de contenido — Página de zona

Estructura obligatoria para cada página de zona/municipio. El contenido debe ser ÚNICO — no simplemente sustituir el nombre de la ciudad:

#	Sección	Contenido
1	H1 con keyword	"[Servicio] en [Ciudad]" — ej: "Mantenimiento de Piscinas en Elche"
2	Párrafo intro	Presentación del servicio + referencia específica a la ciudad (150-200 palabras)
3	Servicios ofrecidos	Lista de servicios con H2 y descripción breve de cada uno
4	Por qué nosotros	Propuesta de valor + prueba social (número de clientes, años de experiencia)
5	CTA principal	Formulario de contacto o botón de llamada — visible sin scroll en móvil
6	Zona de cobertura	Barrios o zonas específicas de la ciudad que se cubren (contenido único)
7	FAQ local	3-4 preguntas frecuentes específicas de la ciudad o zona
8	Schema Service	JSON-LD con areaServed específico del municipio

6. Schema Markup — Plantillas por Tipo

6.1 LocalBusiness — Plantilla base (aplicar en home y en datos de empresa)

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@graph": [
    {
      "@type": "LocalBusiness",
      "@id": "https://www.dominio.es/#empresa",
      "name": "Nombre del Negocio",
      "description": "Descripción de 150-160 chars con keyword principal.",
      "url": "https://www.dominio.es",
      "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.dominio.es/logo.png",
"width": 300, "height": 100 },
      "image": "https://www.dominio.es/og-image.webp",
      "telephone": "+34600000000",
      "email": "info@dominio.es",
      "priceRange": "€€",
      "address": {
        "@type": "PostalAddress",
        "streetAddress": "Calle Ejemplo, 1",
        "addressLocality": "Ciudad",
        "postalCode": "00000",
        "addressCountry": "ES"
      },
      "geo": { "@type": "GeoCoordinates", "latitude": "00.0000", "longitude":
"-0.0000" },
      "areaServed": [
        { "@type": "City", "name": "Ciudad Principal", "sameAs":
"https://www.wikidata.org/wiki/QXXXXXX" },
        { "@type": "City", "name": "Ciudad 2" }
      ],
      "openingHoursSpecification": [
        { "@type": "OpeningHoursSpecification",
          "dayOfWeek": ["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday"],
          "opens": "09:00", "closes": "18:00" }
      ],
      "sameAs": [
        "https://www.google.com/maps/place/...",
        "https://www.facebook.com/...",
        "https://www.instagram.com/..."
      ]
    },
    {
      "@type": "WebSite",
      "@id": "https://www.dominio.es/#sitio",
      "url": "https://www.dominio.es",
      "name": "Nombre del Negocio",
      "inLanguage": "es-ES",
      "publisher": { "@id": "https://www.dominio.es/#empresa" }
    }
  ]
}
```

6.2 Schema por tipo de página

Página	Schema a usar	Notas
Home	LocalBusiness + WebSite	Schema principal del negocio — el más completo
Página de servicio	Service (dentro de LocalBusiness)	name, description, areaServed, provider
Página de zona	Service con areaServed específico	areaServed: { "@type": "City", "name": "Ciudad" }
Artículo de blog	Article o BlogPosting	author, datePublished, image, headline
Página de precios	Offer / PriceSpecification	price, priceCurrency, description
Páginas legales	Ninguno	Sin Schema en páginas legales
Gracias (post-form)	Ninguno + noindex	Esta página no debe indexarse

🚫 **Schema prohibido:** FAQPage — restringido a sitios gubernamentales y sanitarios desde agosto 2023. HowTo — rich results eliminados en septiembre 2023. Nunca recomendar ni implementar ninguno de los dos.

7. Rendimiento y Core Web Vitals

7.1 Umbrales objetivo (factor de ranking desde 2021)

Métrica	Bueno ✅	Necesita mejora ⚠️	Pobre 🔴
LCP (Largest Contentful Paint)	< 2.5s	2.5 – 4.0s	> 4.0s
INP (Interaction to Next Paint)	< 200ms	200 – 500ms	> 500ms
CLS (Cumulative Layout Shift)	< 0.1	0.1 – 0.25	> 0.25

ℹ️ **Nota INP:** FID fue eliminado el 9 de septiembre de 2024. La métrica de interactividad es ahora INP (Interaction to Next Paint). Nunca referenciar FID en informes o implementaciones.

7.2 Checklist de rendimiento — obligatorio antes de entrega

Imágenes

- Todas las imágenes en formato WebP o AVIF (usar <Image /> de Astro o next/image — conversión automática).
- Atributos width y height explícitos en todas las imágenes (evita CLS).
- loading="lazy" en imágenes below-the-fold. Nunca en la imagen hero/LCP.
- fetchpriority="high" en la imagen hero (LCP candidate).
- alt descriptivo en todas las imágenes, vacío en imágenes decorativas (alt="").

Fuentes

- Usar font-display: swap en todas las fuentes web.
- <link rel="preconnect"> a Google Fonts si se usa (ya en el template).
- Precargar la fuente crítica del título con <link rel="preload" as="font">.
- Considerar usar System Font Stack para proyectos donde la velocidad sea prioritaria.

JavaScript

- Con Astro: por defecto zero JS. Solo añadir client:load/client:visible en componentes que realmente necesiten JS.
- Con Next.js: verificar que el bundle inicial no supere 100KB gzipped para la ruta de la home.
- No cargar librerías de terceros síncronamente (GTM, chat widgets, etc.) — usar async/defer siempre.

CSS

- Con Tailwind: el purge automático elimina clases no usadas en build. Verificar que está activo.
- No usar @import en CSS (bloquea el render). Usar <link> o bundler.
- El CSS crítico (above-the-fold) debe estar inline o en un chunk separado para carga inmediata.

Servidor y CDN

- Servir siempre desde Vercel o Netlify CDN — latencia < 50ms para España.
- HTTPS obligatorio. Verificar que no hay mixed content (recursos HTTP en página HTTPS).
- Habilitar compresión Brotli (automático en Vercel/Netlify).
- Cache-Control adecuado: assets estáticos (1 año), HTML (revalidación corta o no-cache).

8. Flujo de Trabajo por Proyecto

Fase 1 — Brief y Estrategia SEO (antes de diseñar)

1. Definir el tipo de negocio y verticales de keywords: transaccionales (compran / contratan) + informacionales (buscan información) + locales (por zona).
2. Investigar keywords con herramientas: Google Search Console (si el cliente ya tiene web), Google Keyword Planner, Ahrefs o Semrush free tier.
3. Definir la arquitectura de páginas: qué URLs existirán, cuáles son las prioritarias por volumen de búsqueda.
4. Documentar en una tabla: URL / keyword principal / keyword secundaria / intención de búsqueda / tipo de contenido.
5. Validar la arquitectura de URLs con el cliente antes de empezar el desarrollo.

Fase 2 — Setup del proyecto (Día 1)

6. Inicializar proyecto con el stack elegido (Astro o Next.js).
7. Configurar dominio canónico en astro.config.mjs (site: "https://www.dominio.es").
8. Crear el componente SEO.astro base (sección 4.1 de esta guía).
9. Configurar @astrojs/sitemap con los filtros de páginas no indexables.
10. Crear robots.txt con la plantilla estándar (sección 4.3).
11. Configurar vercel.json con security headers (sección 4.5).
12. Crear data/schema-empresa.js con los datos del negocio para el Schema.

Fase 3 — Desarrollo

13. Crear el layout base (BaseLayout.astro) que incluye SEO.astro y Schema.
14. Desarrollar la Home con Schema LocalBusiness + WebSite completo.
15. Desarrollar páginas de servicio con Schema Service individual.
16. Desarrollar páginas de zona con areaServed específico por ciudad.
17. Implementar el enlazado interno según las reglas de la sección 5.2.
18. Optimizar todas las imágenes al añadirlas (WebP, dimensiones, alt, lazy load).

Fase 4 — QA y Pre-lanzamiento

19. Ejecutar Lighthouse en modo Incógnito para todas las páginas principales (LCP, INP, CLS).
20. Verificar todos los puntos del Checklist Maestro de entrega (sección 9).
21. Hacer curl de 5 URLs y verificar que el HTML contiene título, H1 y canonical correctos.
22. Validar el Schema con Google Rich Results Test (search.google.com/test/rich-results).
23. Verificar el sitemap.xml generado — todas las URLs deben ser las finales y canónicas.
24. Configurar Google Search Console y subir el sitemap.
25. Configurar Google Analytics 4 y verificar que los eventos básicos se registran.

Fase 5 — Post-lanzamiento (Semana 1-2)

26. Forzar indexación de las páginas prioritarias desde Google Search Console (Inspección de URL → Solicitar indexación).

27. Verificar en GSC que no hay errores de cobertura ni de Core Web Vitals.
28. Crear/optimizar la ficha de Google Business Profile del cliente.
29. Configurar alertas de Search Console para errores críticos.
30. Planificar el primer audit de Ahrefs a las 2-4 semanas del lanzamiento.

9. Checklist Maestro de Entrega

Todos los puntos deben estar marcados antes de entregar cualquier proyecto web:

Técnico — Renderizado y estructura

✓	Verificación	Cómo comprobar
☐	Cada URL sirve HTML completo con su contenido (no div vacío)	curl URL | grep "<h1>"
☐	El canonical de cada página apunta a su propia URL exacta	DevTools > Sources
☐	No hay canonical apuntando a la home desde otras páginas	Revisar componente SEO
☐	El sitemap.xml está accesible en /sitemap.xml	Navegador
☐	Todas las URLs del sitemap devuelven HTTP 200	Ahrefs / Screaming Frog
☐	Las URLs no indexables (gracias, legal) tienen noindex	DevTools
☐	El robots.txt está accesible y no bloquea el sitio	dominio.es/robots.txt
☐	No hay redirecciones en cadena (A→B→C debe ser A→C)	curl -L -v
☐	Redirección correcta www → non-www o viceversa (consistente)	curl -I dominio.es

SEO On-Page

✓	Verificación	Cómo comprobar
☐	Cada página tiene un title único con keyword + marca (< 60 chars)	DevTools
☐	Cada página tiene meta description única (140-155 chars)	DevTools
☐	Cada página tiene exactamente un H1 con la keyword principal	DevTools
☐	Los H2 cubren keywords secundarias y subtemas relevantes	Revisión manual
☐	Todas las imágenes tienen atributo alt descriptivo	Lighthouse > Accessibility
☐	Cada página tiene al menos 2 enlaces internos de salida	Revisión manual
☐	Cada página recibe al menos 2 enlaces internos entrantes	Screaming Frog

✓	Verificación	Cómo comprobar
☐	No hay páginas huérfanas (sin ningún enlace entrante)	Ahrefs / Screaming Frog
☐	El contenido de cada página supera el mínimo de palabras	Contador de palabras

Schema y datos estructurados

✓	Verificación	Cómo comprobar
☐	Schema LocalBusiness completo en la Home	Rich Results Test
☐	Los campos telephone, address y geo tienen datos reales (no placeholder)	Revisión manual
☐	Schema Service en páginas de servicio y zona	Rich Results Test
☐	Schema BlogPosting en artículos de blog (author, date, image)	Rich Results Test
☐	No se usa FAQPage ni HowTo schema (restricto/deprecado)	Revisión de código
☐	Validación sin errores en Google Rich Results Test	search.google.com/test/rich-results

Rendimiento y Core Web Vitals

✓	Verificación	Cómo comprobar
☐	LCP < 2.5s en móvil (PageSpeed Insights)	pagespeed.web.dev
☐	CLS < 0.1 — sin saltos de layout al cargar	pagespeed.web.dev
☐	Todas las imágenes en formato WebP o AVIF	DevTools Network
☐	fetchpriority="high" en la imagen hero de cada página	DevTools
☐	font-display: swap activo en todas las fuentes web	DevTools > CSS
☐	Scripts de terceros (GA4, chat) cargados con async/defer	DevTools > Sources
☐	HTTPS activo y sin mixed content	DevTools > Console

✓	Verificación	Cómo comprobar
☐	Security headers configurados en vercel.json	securityheaders.com

Analítica y Search Console

✓	Verificación	Cómo comprobar
☐	Google Search Console verificado con el dominio final	GSC
☐	Sitemap enviado en Google Search Console	GSC > Sitemaps
☐	Google Analytics 4 configurado — pageviews registrándose	GA4 > Tiempo real
☐	Google Business Profile creado o reclamado por el cliente	GBP
☐	GBP completo: horario, fotos, servicios, descripción	GBP

10. Herramientas del Ecosistema

Herramientas gratuitas — uso en todos los proyectos

Herramienta	Uso	URL
Google Search Console	Indexación, CWV, errores, clics orgánicos	search.google.com/search-console
PageSpeed Insights	Core Web Vitals real y lab data	pagespeed.web.dev
Google Rich Results Test	Validar Schema JSON-LD	search.google.com/test/rich-results
Ahrefs Webmaster Tools	Health Score, backlinks, errores técnicos (gratis)	ahrefs.com/webmaster-tools
Screaming Frog SEO Spider	Crawl completo, canonical, enlaces rotos (gratis hasta 500 URLs)	screamingfrog.co.uk
securityheaders.com	Verificar headers HTTP de seguridad	securityheaders.com
Google Business Profile	SEO local — ficha de Google Maps	business.google.com
Schema.org Validator	Validar JSON-LD manualmente	validator.schema.org

Herramientas de pago — cuando el proyecto lo justifica

Herramienta	Cuándo usar	Coste aprox.
Ahrefs	Proyectos con presupuesto SEO mensual — investigación de keywords, análisis de competidores, link building	Desde 99€/mes
Semrush	Alternativa a Ahrefs — auditoría técnica avanzada, tracking de posiciones	Desde 120€/mes
Vercel Pro	Proyectos con necesidades de ISR, deploy frecuente, analytics de Web Vitals	20$/mes por proyecto
Cloudflare Pro	Proyectos con alta demanda de rendimiento — WAF, cache avanzado	20$/mes

Principios a recordar en cada proyecto

1. **El HTML que recibe Google es el que importa,** no el que ve el usuario en pantalla. Si el HTML inicial está vacío, el sitio es invisible.
2. **El canonical es un contrato con Google.** Si la URL de la página y su canonical no coinciden exactamente (www, trailing slash, mayúsculas), Google elegirá la versión que quiera.
3. **Una página sin enlaces entrantes internos no existe para Google.** El enlazado interno es el sistema circulatorio del SEO — distribuye autoridad y hace visibles las páginas.

4	**El SEO se configura en el Día 1, no como ajuste posterior.** Cada página creada sin canonical correcto, sin H1 o sin schema es deuda técnica que cuesta el doble arreglar después.
5	**Velocidad es ranking.** Desde 2021, Google penaliza páginas con Core Web Vitals pobres. Elegir Astro + Vercel como stack base hace que LCP < 2.5s sea el punto de partida, no el objetivo.